

4. EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE

El correcto uso de equipos y accesorios de izaje es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia en las maniobras de levantamiento de carga. La selección adecuada de eslingas, ganchos y métodos de estrobo no solo influye en la estabilidad de la carga, sino que también reduce el riesgo de accidentes y fallas estructurales.

4.1. TIPOS DE ESLINGAS Y SU APLICACIÓN

Las eslingas son dispositivos flexibles utilizados para sujetar y levantar cargas en diversas aplicaciones industriales. Existen varios tipos de eslingas, cada una diseñada para soportar diferentes tipos de cargas y condiciones de trabajo.

4.1.1. Eslingas sintéticas, de acero y de cadena

1. Eslingas Sintéticas

Fabricadas con materiales como **poliéster, nylon o polipropileno**, estas eslingas ofrecen **flexibilidad, resistencia y protección para cargas delicadas**.

✓ VENTAJAS:

- Absorben impactos y reducen la transmisión de vibraciones a la carga.
- Son ligeras y fáciles de manejar.

- No dañan superficies frágiles como vidrio o metales pulidos.

⚠ DESVENTAJAS:

- Sensibles a cortes y abrasión.
- No recomendadas para cargas con bordes afilados.
- Pérdida de resistencia al exponerse a químicos y rayos UV.

💡 Usos recomendados:

- Izaje de materiales delicados (vidrio, aluminio, madera).
- Cargas con superficies pintadas o pulidas.
- Ambientes donde se requiera minimizar el peso de los accesorios de izaje.

MetaversOtec

4.1.2. Eslingas de Acero

Construidas con cables de acero trenzado, son altamente resistentes y adecuadas para cargas pesadas y entornos exigentes.

✓ VENTAJAS:

- Mayor resistencia a la tensión y carga en comparación con eslingas sintéticas.
- Toleran temperaturas extremas.
- Alta resistencia a cortes y abrasión.

⚠ DESVENTAJAS:

- Menos flexibles, lo que dificulta su manejo en espacios reducidos.
- Mayor peso en comparación con eslingas sintéticas.
- Puede dañar superficies delicadas.

💡 USOS RECOMENDADOS:

- Industria de la construcción y minería.
- Transporte de estructuras metálicas y maquinaria pesada.
- Operaciones en ambientes con altas temperaturas.

4.1.3. **Eslingas de Cadena**

Fabricadas con **acero aleado de alta resistencia**, son utilizadas en operaciones de izaje donde se requieren grandes capacidades de carga y durabilidad.

✓ VENTAJAS:

- Máxima resistencia a la tracción y al impacto.

- Soportan altas temperaturas sin comprometer su integridad estructural.
- Ajustables en longitud mediante el uso de acortadores de cadena.

⚠ DESVENTAJAS:

- Son más pesadas que otros tipos de eslingas.
- Pueden generar daños en materiales frágiles si no se protegen adecuadamente.
- Sus eslabones pueden dañarse si no se inspeccionan regularmente.

💡 USOS RECOMENDADOS:

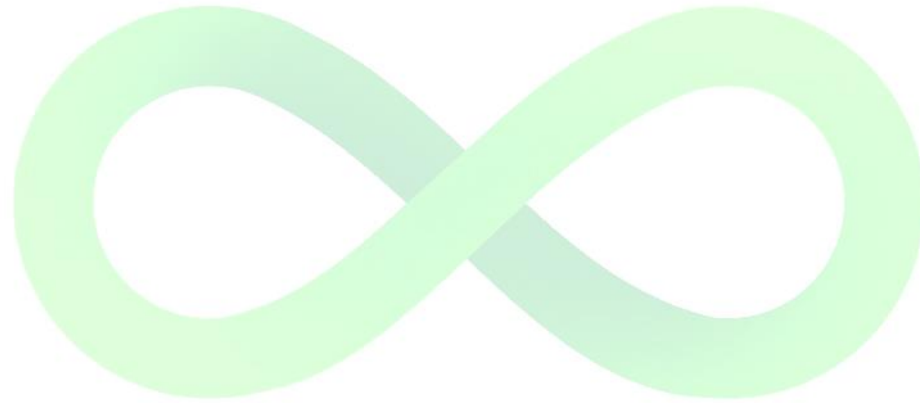
- Manipulación de estructuras pesadas en minería y acero.
- Aplicaciones en entornos industriales de alto impacto.
- Operaciones con cargas de formas irregulares.

Selección de eslingas según el tipo de carga

Para elegir la eslinga adecuada, se deben considerar los siguientes factores:

- ✅ **Capacidad de carga:** Elegir eslingas con un **límite de carga de trabajo (WLL)** superior al peso real de la carga.
- ✅ **Condiciones de trabajo:** Factores como **humedad, temperatura y exposición a sustancias químicas** pueden influir en la resistencia del material.

- ✓ **Ángulo de izaje:** Un ángulo de eslingado menor a **30°** puede reducir drásticamente la capacidad de carga y generar tensiones peligrosas.
- ✓ **Compatibilidad con accesorios:** Asegurar que las eslingas sean adecuadas para su uso con **ganchos, grilletes y otros dispositivos de sujeción**.



4.2. ACCESORIOS DE IZAJE

El uso de accesorios de izaje adecuados permite una distribución uniforme de la carga y garantiza la seguridad de la maniobra.

4.2.1. Ganchos de izaje y tipos de cierre

Los ganchos son componentes fundamentales en los sistemas de izaje, ya que conectan las eslingas o cadenas a la carga.

- **Ganchos con pestillo de seguridad:**
 - Evitan la liberación accidental de la carga.
 - Se utilizan en maniobras donde la estabilidad es prioritaria.
- **Ganchos giratorios:**
 - Permiten la rotación de la carga sin torsión en la eslinga.
 - Reducen la tensión en el sistema de izaje.
- **Ganchos tipo "C":**
 - Diseñados para cargas específicas como bobinas de acero.
 - Ofrecen estabilidad en el transporte de materiales cilíndricos.

4.2.2. Grilletes y yugos: características y uso adecuado

Los grilletes son elementos de unión utilizados para conectar eslingas, cables y ganchos en las maniobras de izaje.

- **Grilletes en "D":**
 - Ideales para conexiones fijas y de carga alineada.
- **Grilletes tipo omega:**

- Permiten mayor movimiento y flexibilidad en la conexión de eslingas.
- **Yugos de izaje:**
 - Utilizados para distribuir cargas en múltiples puntos.

4.2.3. Métodos de estrobadado y distribución de carga

El estrobadado es la técnica utilizada para sujetar la carga de manera segura antes de iniciar el izaje.

- **Estrobadado directo:**
 - La eslinga envuelve la carga sin nudos.
 - Ideal para levantar objetos cilíndricos.
- **Estrobadado en U:**
 - Se utilizan dos eslingas para aumentar la estabilidad.

- Estrobo con ángulos múltiples:
 - Distribuye la carga en varios puntos para evitar deslizamientos o inestabilidad.

4.3. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LOS ACCESORIOS

El cálculo de la capacidad de los accesorios de izaje es fundamental para garantizar la seguridad de la maniobra.

4.3.1. Factores de carga y ángulos de trabajo

- **Carga nominal:** Determinada por el fabricante según pruebas de resistencia.
- **Ángulo de izaje:** A medida que el ángulo de la eslinga se abre, la capacidad efectiva disminuye.
- **Factor de seguridad:** Se aplica un margen de seguridad para evitar sobrecargas y fallos.

4.3.2. Pérdida de capacidad por ángulos de inclinación

Los ángulos de inclinación afectan la distribución del peso en la eslinga y pueden reducir significativamente su capacidad de carga.

- **A 90°:** Capacidad máxima de la eslinga.
- **Entre 60° y 45°:** La capacidad se reduce significativamente.
- **Menos de 30°:** No recomendado, ya que la carga en las eslingas se multiplica peligrosamente.

✚ **Ejemplo de cálculo:** Si una eslinga tiene una capacidad de **2 toneladas a 90°**, al reducir el ángulo a **45°**, la capacidad efectiva puede disminuir a **1.4 toneladas**.

MetaversOtec

5. PLANIFICACIÓN DE MANIOBRAS DE IZAJE

5.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVIOS A LA MANIOBRA

5.1.1. Factores ambientales y condiciones del terreno

- **Viento:** Velocidades superiores a 32 km/h pueden comprometer la estabilidad de la carga.
- **Lluvia y humedad:** Afectan la visibilidad, la adherencia del suelo y pueden generar oxidación en los equipos.
- **Temperatura extrema:** Puede influir en la resistencia de los materiales y en el desempeño de los operarios.
- **Condiciones del suelo:** Debe ser firme y nivelado para evitar hundimientos o deslizamientos del equipo de izaje.

5.1.2. Determinación del centro de gravedad de la carga

- **Carga equilibrada:** Es crucial identificar el punto en el que la carga se mantiene estable al ser levantada.
- **Distribución del peso:** Un centro de gravedad mal ubicado puede provocar inclinaciones y vuelcos.
- **Uso de múltiples puntos de sujeción:** Asegura que la carga se mantenga estable durante el izaje.

5.1.3. Inspección de los equipos y accesorios antes del izaje

- **Verificación de eslingas, ganchos y grilletes:** Se deben revisar desgastes, cortes, corrosión o deformaciones.
- **Revisión de dispositivos de seguridad:** Alarmas, frenos, limitadores de carga y sistemas de sujeción deben estar operativos.
- **Chequeo estructural de la grúa o equipo de izaje:** No debe presentar fisuras, fugas hidráulicas ni elementos sueltos.

5.2. PROCEDIMIENTOS PARA MANIOBRAS DE IZAJE

5.2.1. Cálculo de ángulos de izaje

- **Ángulos ideales:** Se recomienda trabajar con ángulos mayores a 45° para mantener una capacidad óptima de carga.
- **Efecto del ángulo en la capacidad:** A medida que el ángulo disminuye, la tensión en las eslingas aumenta, reduciendo su capacidad efectiva.
- **Fórmulas de cálculo:** Se deben aplicar fórmulas trigonométricas para determinar la carga en cada eslinga según el ángulo de trabajo.

5.2.2. Métodos de estrobo seguros

- **Uso de eslingas adecuadas:** Según el tipo de carga y su peso, se selecciona la eslinga correcta.
- **Estrobo directo:** Método básico para cargas cilíndricas o con puntos de sujeción definidos.

- **Estrobadado en canasta:** Distribuye la carga entre dos puntos de sujeción para mayor estabilidad.
- **Estrobadado en ahorque:** Se usa para cargas irregulares, pero reduce la capacidad efectiva de la eslinga.

5.2.3. Control de oscilación de la carga

- **Velocidad controlada:** Movimientos bruscos generan inercia y oscilaciones peligrosas.
- **Guía con líneas de maniobra:** Se pueden usar cuerdas de control para evitar giros o balanceos indeseados.
- **Coordinación entre operadores y señalizadores:** Una buena comunicación minimiza los riesgos de movimientos inesperados.

MetaversOtec

5.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO

La correcta selección del equipo de izaje es fundamental para garantizar la seguridad de la maniobra y la integridad de la carga. Para elegir el equipo adecuado, es necesario considerar múltiples factores, como la capacidad de carga, el radio de operación, la altura de elevación y las características de la carga.

Capacidad de Carga y Radio de Operación

5.3.1. Capacidad Nominal del Equipo

La **capacidad nominal** de una grúa o equipo de izaje es el peso máximo que puede levantar en condiciones óptimas. Es fundamental seleccionar un equipo cuya capacidad sea **superior al peso de la carga** para evitar sobrecargas y posibles fallas mecánicas.

Para determinar la capacidad requerida, se deben considerar:

- **Peso exacto de la carga:** Se debe verificar la documentación técnica o realizar mediciones precisas.
- **Centro de gravedad:** Una distribución de peso desigual puede generar desequilibrios y afectar la capacidad del equipo.
- **Accesorios utilizados en el izaje:** Eslingas, grilletes y ganchos también influyen en la carga efectiva que puede soportar la grúa.

💡 **Recomendación:** Se debe aplicar un **factor de seguridad** al seleccionar el equipo. En muchos casos, se recomienda que el equipo tenga una capacidad **un 25% superior** a la carga real para prevenir fallos estructurales.

5.3.2. Radio de Operación

El **radio de operación** se refiere a la distancia entre el centro de la grúa y la carga cuando está suspendida. La capacidad de carga de una grúa **disminuye a medida que el radio de operación aumenta**, debido al mayor esfuerzo que debe soportar el brazo de la grúa.

- **Grúas con pluma telescópica:** Son ideales para alcanzar grandes radios de operación, pero su capacidad de carga disminuye significativamente con la extensión del brazo.
- **Grúas sobre camión:** Tienen un radio de operación menor, pero ofrecen mayor movilidad en terrenos difíciles.
- **Grúas torre:** Se utilizan en construcción y tienen radios de operación amplios, aunque requieren una instalación fija.

📌 **Ejemplo:** Una grúa con capacidad de 50 toneladas puede levantar esa carga cuando el radio de operación es **de 3 metros**, pero si el brazo se extiende a **10 metros**, la capacidad de carga puede reducirse a **15 toneladas**.

5.3.3. Altura de Elevación

Es el punto máximo al que la carga debe ser elevada. La **altura de elevación afecta la estabilidad de la maniobra** y la capacidad del equipo.

Factores a considerar:

- **Espacio disponible en la zona de trabajo:** Algunas grúas requieren espacio adicional para extender sus brazos o estabilizadores.
 - **Obstáculos en la trayectoria de la carga:** Se deben identificar techos, estructuras, cables eléctricos u otros elementos que puedan interferir.
 - **Condiciones climáticas:** A mayor altura, el viento puede generar oscilaciones peligrosas en la carga.
- ✓ **Medidas de seguridad:** Si la carga debe elevarse a gran altura, se recomienda utilizar estabilizadores, líneas de control y métodos de amarre seguro para evitar balanceos.

MetaversOtec

5.4. Consideraciones para Cargas Especiales o de Gran Tamaño

Cada tipo de carga presenta desafíos específicos que deben abordarse con técnicas y equipos adecuados.

5.4.1. Cargas con Formas Irregulares

Algunas cargas no tienen puntos de sujeción definidos o presentan geometrías complejas que pueden comprometer su estabilidad durante el izaje.

Para estos casos, se deben aplicar:

- **Sistemas de sujeción múltiple:** Uso de varias eslingas para distribuir la carga de manera uniforme.
- **Ganchos giratorios:** Reducen torsiones indeseadas durante la maniobra.
- **Eslingado especializado:** Métodos como el estrobo en canasta o en doble lazo ayudan a mejorar la estabilidad.

📌 **Ejemplo:** Al levantar tuberías largas, se recomienda utilizar **dos puntos de amarre** en lugar de un solo gancho para evitar inclinaciones.

MetaversOtec

5.4.2. Materiales Frágiles

Cuando se manipulan materiales sensibles a impactos o deformaciones, como vidrio, paneles metálicos o maquinaria delicada, se deben usar:

- **Eslingas sintéticas:** Reducen el riesgo de daños en la superficie de la carga.
- **Protectores de eslingas:** Evitan el contacto directo entre la eslinga y la carga.
- **Movimientos suaves y controlados:** Se deben evitar aceleraciones o frenados bruscos durante la elevación.

💡 **Recomendación:** Utilizar sistemas de amortiguación o dispositivos de sujeción con recubrimiento para reducir vibraciones y golpes.

5.4.3. Izajes en Espacios Reducidos

En áreas confinadas, la maniobrabilidad del equipo de izaje se ve limitada. Para este tipo de maniobras se deben considerar:

- **Uso de grúas compactas o eléctricas:** Ideales para entornos industriales y bodegas con espacio restringido.
- **Grúas con brazo articulado:** Permiten movimientos más precisos en espacios reducidos.
- **Planificación de trayectorias:** Es fundamental definir rutas seguras para evitar colisiones con estructuras u otros equipos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CARGAS

5.5. Tipos de cargas

En la operación de grúas móviles y maniobras de izaje, las cargas pueden clasificarse en función de su naturaleza, peso y comportamiento durante el levantamiento.

5.5.1. Clasificación según su naturaleza:

- **Cargas rígidas:** Son aquellas cuya forma y estructura permanecen constantes durante el levantamiento, como vigas de acero, contenedores, maquinaria industrial.
- **Cargas flexibles:** Pueden sufrir deformaciones durante el izaje, como bobinas de cables, tubos largos o estructuras con puntos débiles.
- **Cargas líquidas:** Requieren tanques o contenedores especiales, considerando el efecto de desplazamiento del líquido dentro del recipiente (efecto de oscilación o "slosh").
- **Cargas frágiles:** Elementos como vidrio, cerámicas o materiales sensibles requieren protecciones especiales y técnicas de izaje controlado.

5.5.2. Clasificación según su estabilidad:

- **Cargas estables:** Mantienen su centro de gravedad constante y no requieren ajustes durante el izaje.
- **Cargas inestables:** Necesitan refuerzos adicionales o maniobras precisas para evitar desplazamientos peligrosos.

5.6. Formas y simetría de componentes antes de cargar

Antes de proceder con una maniobra de izaje, es fundamental evaluar la **forma y simetría** de la carga para determinar la mejor distribución del peso y la selección del método de sujeción.

5.6.1. Factores clave en la forma de la carga:

- **Simetría:** Cargas simétricas distribuyen el peso de manera uniforme, facilitando su levantamiento sin inclinaciones o desbalances.
- **Asimetría:** Cargas con formas irregulares pueden tener el centro de gravedad desviado, lo que exige un cálculo preciso del punto de anclaje.
- **Dimensiones:** Cargas con grandes voladizos o proyecciones requieren técnicas de estabilización para evitar oscilaciones.

El análisis de estos factores permite definir la correcta disposición de los eslingados y evitar cargas inclinadas que puedan comprometer la estabilidad del izaje.

5.7. Cálculos de carga de acuerdo a su forma y tipo de material

Para determinar la **carga total a izar**, se deben calcular los volúmenes de los materiales involucrados y multiplicarlos por su peso específico.

Fórmula general:

$\text{Peso} = \text{Volumen} \times \text{Densidad}$

Donde:

- **Volumen:** Depende de la forma de la carga (cubos, cilindros, esferas, estructuras irregulares).
- **Densidad (peso específico):** Se expresa en kg/m^3 y varía según el material (ejemplo: el acero tiene una densidad de $7,850 \text{ kg/m}^3$, mientras que la madera puede variar entre $500\text{-}800 \text{ kg/m}^3$).

Ejemplo de cálculo:

Una viga de acero con forma de prisma rectangular de **2 m de largo**, **0.5 m de ancho** y **0.3 m de alto**, tiene un volumen de:

$$V=2\times 0.5\times 0.3=0.3 \text{ m}^3 \quad V = 2 \times 0.5 \times 0.3 = 0.3 \text{ m}^3 \quad V=2\times 0.5\times 0.3=0.3 \text{ m}^3$$

Si la densidad del acero es de **7,850 kg/m³**, el peso total será:

$$P=0.3\times 7,850=2,355 \text{ kg} \quad P = 0.3 \times 7,850 = 2,355 \text{ kg} \quad P=0.3\times 7,850=2,355 \text{ kg}$$

Este tipo de cálculos es esencial para la correcta planificación de la maniobra y selección de equipos de izaje.

5.8. Centros de Gravedad: simbología e identificación

El **centro de gravedad (CG)** es el punto en el que se concentra el peso total de una carga y donde debe aplicarse la fuerza de izaje para garantizar estabilidad.

5.8.1. Factores clave en la identificación del CG:

- **Distribución del peso:** En objetos homogéneos y simétricos, el CG se encuentra en el centro geométrico.
- **Objetos con diferentes materiales:** Si una carga tiene secciones con distintos pesos específicos, el CG se desplazará hacia la zona más densa.

- **Carga irregular:** Se recomienda realizar pruebas de suspensión para determinar el punto de equilibrio antes del izaje.

5.8.2. Simbología del Centro de Gravedad:

Existen símbolos estandarizados que identifican el CG en los planos de carga, generalmente representados por:

- Un círculo con una cruz en el centro ($\oplus$) en planos técnicos.
- Etiquetas en equipos y contenedores de carga pesada.

Conocer la ubicación precisa del CG permite distribuir correctamente los eslingados y evitar inclinaciones peligrosas durante el levantamiento.

5.9. Unidades de Medición

La correcta identificación y conversión de unidades es fundamental para la planificación del izaje y la calibración de los equipos de carga.

5.10. Sistema Internacional de Medición (SI)

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el estándar globalmente aceptado en la industria de izaje y carga. Algunas unidades clave incluyen:

- **Masa:** Kilogramo (kg)
- **Fuerza:** Newton (N) $\rightarrow 1\text{N}=1\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$
- **Longitud:** Metro (m)

- **Volumen:** Metro cúbico (m^3)
- **Densidad:** Kilogramos por metro cúbico (kg/m^3)
- **Presión:** Pascal (Pa) $\rightarrow 1\text{Pa}=1\text{N}/\text{m}^2$

El uso del SI garantiza uniformidad en los cálculos de carga, minimizando errores derivados de conversiones incorrectas.

5.11. Conversiones estándares desde sistemas anglosajones a sistema métrico

En muchos casos, se requiere convertir unidades del sistema anglosajón (usado en EE.UU. y el Reino Unido) al sistema métrico.

Conversiones comunes:

Unidad Anglosajona	Equivalente Métrico (SI)
1 pulgada (in)	2.54 cm
1 pie (ft)	0.3048 m
1 yarda (yd)	0.9144 m
1 milla (mi)	1,609.34 m

Unidad Anglosajona	Equivalente Métrico (SI)
1 libra (lb)	0.4536 kg
1 tonelada corta (ton US)	907.184 kg
1 galón (gal)	3.785 L

5.12. Ejemplo de conversión de peso:

Si una carga pesa **2,000 lb**, su conversión a kilogramos se realiza multiplicando por el factor de conversión:

$$2,000 \times 0.4536 = 907.2 \text{ kg}$$

Esto es aproximadamente **1 tonelada corta** en el sistema anglosajón.

El uso de conversiones precisas es fundamental para evitar errores en la planificación y ejecución del izaje, asegurando la compatibilidad con los equipos de carga diseñados bajo normativas internacionales.